

Como Funciona o Robô de Suporte Técnico

1. O que Entra

- **De onde vem as mensagens:**
 - A maioria vem do WhatsApp do próprio cliente reclamando de um problema.
 - Uma pequena parte vem de um aviso automático do sistema quando ele percebe sozinho que a internet caiu em um bairro inteiro.
- **O que as pessoas costumam pedir:**
 - **70%** Problemas simples de internet ("caiu", "está lenta", "luz vermelha no aparelho").
 - **15%** Pedidos de ajuda para configurar algo (ex.: trocar a senha do Wi-Fi).
 - **10%** Assuntos que não são do suporte técnico (cobrança, cancelamento, pedir desconto).
 - **5%** Avisos automáticos de queda geral no bairro.

Como chegam coisas muito diferentes, o robô precisa separar as mensagens no início para não tentar resolver um problema de cobrança usando um teste de internet.

2. As Regras do Robô

O Papel do Robô (em uma frase): "Você é um assistente que testa a internet do cliente e resolve coisas simples à distância (reiniciar a conexão, trocar a senha do Wi-Fi). Se o problema for físico no cabo ou na rede, você explica o que houve e ajuda a agendar um técnico. Você **nunca** resolve dúvidas sobre dinheiro/faturas e **não** cobra nada do cliente sem a aprovação dele."

As Ferramentas do Robô:

- **Testar a linha:** Não altera nada, só lê a situação atual da internet.
- **Conferir queda no bairro:** Checa se mais pessoas perto estão sem internet.
- **Reiniciar a conexão:** Tenta arrumar a internet à distância (pode ser feito quantas vezes precisar).
- **Mudar a senha do Wi-Fi:** Altera o Wi-Fi do cliente.
- **Agendar visita do técnico:** Só faz se o cliente **confirmar**, pois gera custo de deslocamento.
- **Abrir pedido de desconto:** O robô não dá o desconto; ele só cria um pedido para um funcionário humano analisar.

A Memória do Robô (o que ele precisa guardar durante a conversa):

- O número do contrato do cliente.
- O resultado dos últimos testes.
- Se já tentou reiniciar a internet.
- Se o bairro todo está sem sinal.
- Se está esperando a resposta do cliente para agendar a visita.

Limites de Segurança:

- **No máximo 3 testes** de linha por atendimento (para não entrar em loop infinito).
- **No máximo 6 mensagens** trocadas. Se não resolver até aí, passa para um atendente humano.
- **No máximo 5 minutos** de tempo total de atendimento.

3. O Passo a Passo da Solução

1. MENSAGEM DO CLIENTE → O cliente escreve no WhatsApp ou o sistema avisa de uma queda.

↓

2. SEPARAÇÃO ————— → O robô lê e decide o caminho:

- Técnico? Vai para o passo 3.
- Configuração simples? Troca a senha direto.
- Cobrança/Outros? Manda para um atendente humano.
- Queda no bairro? Avisa direto no passo 6 sem testar um por um.

↓

3. TESTE E DIAGNÓSTICO → Faz testes na linha e descobre o problema (máximo 3 testes).

↓

4. AÇÃO À DISTÂNCIA ——— → Tenta resolver sozinho (ex.: reinicia o sinal).

↓

5. VERIFICAÇÃO ————— → Checa se a internet voltou:

- Voltou? Vai para o encerramento (passo 7/8).
- Não voltou? Decide se precisa de técnico ou de atendente.



6. AGENDAMENTO ————— → Se a internet não voltou, sugere datas e horários para o técnico ir até a casa (só com o "SIM" do cliente).



7. REGISTRO ————— → Salva tudo o que aconteceu no sistema.



8. RESPOSTA FINAL ————— → Responde ao cliente no WhatsApp de forma simples.

Exemplo de Conversa (O que o cliente vê no final)

"Pronto! O sinal voltou ao normal e seu aparelho já conectou. Pode tentar usar a internet agora?"

Por que o sistema foi feito desse jeito?

1. **Separação no início:** As pessoas escrevem de jeitos muito diferentes. Um filtro inteligente entende a intenção do cliente em vez de só procurar palavras soltas.
2. **Testes inteligentes:** O robô decide qual teste fazer com base no resultado do teste anterior (se a luz está apagada, não adianta tentar mudar a senha do Wi-Fi).
3. **Checagem dupla:** Depois de reiniciar o aparelho, o robô confere se a internet realmente voltou antes de dizer ao cliente que está tudo resolvido.
4. **Proteção contra custos:** Agendar técnico e pedir desconto custam dinheiro para a empresa. Por isso, o robô **nunca** faz isso sozinho sem a autorização do cliente ou sem passar para um humano.

Arquitetura — Agente de Apoio ao Técnico de Campo

1. Entrada

- **Quem dispara:** O técnico de rua (via WhatsApp/Telegram do trabalho ou app interno) ao chegar no endereço do cliente ou durante o atendimento.
- **O que envia:**

- Áudios e textos rápidos ("*Cheguei na casa do cliente*", "*A luz PON da ONT tá piscando rápido*")
- Fotos e imagens (foto do conector óptico, foto dos LEDs do modem, foto do medidor de sinal/Power Meter)
- Comandos curtos ("*muda a Vlan*", "*provisiona a ONT nova*")

2. System Prompt & Ferramentas

Papel do Agente (em uma frase): "Você é o assistente técnico de campo: apoia o técnico na rua rodando testes avançados de fibra/sinal, executando provisionamento de equipamentos e validando o serviço antes do encerramento da visita."

Ferramentas do Agente do Técnico:

- `consultar_historico_atendimento(id_chamado)`: Lê o que o robô do cliente testou antes da visita.
- `medir_sinal_optico_porta(id_caixa)`: Checa se a caixa da rua (CTO) tem perda de sinal antes de mexer na casa do cliente.
- `provisionar_novo_modem(mac_antigo, mac_novo)`: Troca o equipamento no sistema sem o técnico precisar ligar para a central/NOC.
- `validar_qualidade_pos_instalacao()`: Roda uma bateria de testes rigorosos de sinal e velocidade para garantir que o conserto funcionou.
- `fechar_chamado_tecnico(id_chamado, relatorio_foto)`: Encerra a visita no sistema.

3. O Passo a Passo no Campo

1. CHEGADA ————— → Técnico avisa que chegou. O robô resume o histórico:
"Cliente reclamou de sinal fraco. Teste remoto indicou perda na fibra."

2. DIAGNÓSTICO LOCAL —→ Técnico manda foto da medição de sinal ou foto do cabo dobrado.

O robô identifica a falha visual/técnica e sugere o reparo.

3. TROCA / CONFIG ————— → Técnico troca o modem e envia a foto da etiqueta com o código MAC.

O robô cadastra o equipamento novo no sistema automaticamente.

4. VALIDAÇÃO DE SAÍDA —→ O robô roda o teste final de sinal na linha.

Se der tudo ok (ex.: "Status: ONLINE, Sinal: -19dBm"), autoriza o fecho.

5. BAIRXA E FECHAMENTO —→ O robô grava a foto da instalação concluída e encerra a visita.

4. Por que essa dupla (Agente Cliente + Agente Técnico) funciona tão bem?

- **Elimina o "Atendimento da Central" (NOC):** O técnico na rua não perde 15 a 20 minutos no telefone esperando a central liberar ou cadastrar um modem novo. Ele faz tudo conversando direto com o robô em segundos.
- **Validação de Qualidade com Visão Computacional:** O técnico envia a foto da fusão de fibra ou do conector, e o robô valida se a instalação segue o padrão de qualidade da empresa antes de fechar o chamado.
- **Garante o Fechamento do Ciclo:** O robô do cliente detectou a falha → Agendou a visita → O robô do técnico ajudou a consertar e testou → O robô do cliente envia uma mensagem final para o cliente: *"Seu técnico finalizou o conserto! A internet já está operando 100%."*